Funcional

1- Introducción

El presente trabajo desarrolla la primera etapa de un proyecto de base de datos relacional aplicado al caso de un fondo de inversión. La propuesta parte de la necesidad de modelar de forma estructurada la información principal de este tipo de organización, definiendo entidades, relaciones y atributos que permitan representar su operatoria dentro de un esquema de base de datos.

Desde una perspectiva **contable y financiera**, la base permite registrar montos, monedas, estados de inversión y movimientos posteriores, facilitando el seguimiento de cada operación. Desde una perspectiva **operativa**, ordena el vínculo entre clientes, inversiones y empresas destino, permitiendo una visión integrada del negocio. Desde una perspectiva **analítica**, deja preparada una estructura que puede utilizarse para futuras consultas sobre distribución del capital por cliente, sector, empresa o moneda, así como para el seguimiento histórico de cada inversión.

Objetivo

El objetivo de este proyecto es diseñar una base de datos que permita centralizar y organizar la información principal de un fondo de inversión, evitando la dispersión de registros y mejorando el control de la operatoria. A través del modelo propuesto, se busca registrar de forma coherente los clientes del fondo, las inversiones realizadas, las monedas utilizadas, las empresas receptoras del capital, los sectores a los que pertenecen y los movimientos vinculados a cada inversión.

2- Situación Problemática

Se plantea el caso de un fondo de inversión que gestiona capital de múltiples clientes, pero que no cuenta con un sistema centralizado para organizar su información. En este escenario, los datos de clientes, inversiones, monedas, empresas y movimientos pueden encontrarse distribuidos en distintas planillas, documentos o registros manuales, sin una estructura única que relacione toda la operatoria.

Esta situación genera brechas concretas dentro de la organización: dificulta la trazabilidad de cada inversión, aumenta el riesgo de duplicación e inconsistencia de datos y complica el control administrativo y financiero, ya que no existe una fuente única para consultar qué cliente invirtió, en qué empresa, en qué moneda y qué movimientos tuvo esa operación. La implementación de una base de datos relacional permite resolver esas brechas al centralizar la información, establecer relaciones claras entre entidades y reducir la repetición innecesaria de datos, mejorando así la organización interna, el control de las operaciones y la posibilidad de análisis posterior.

3- Modelo de Negocios

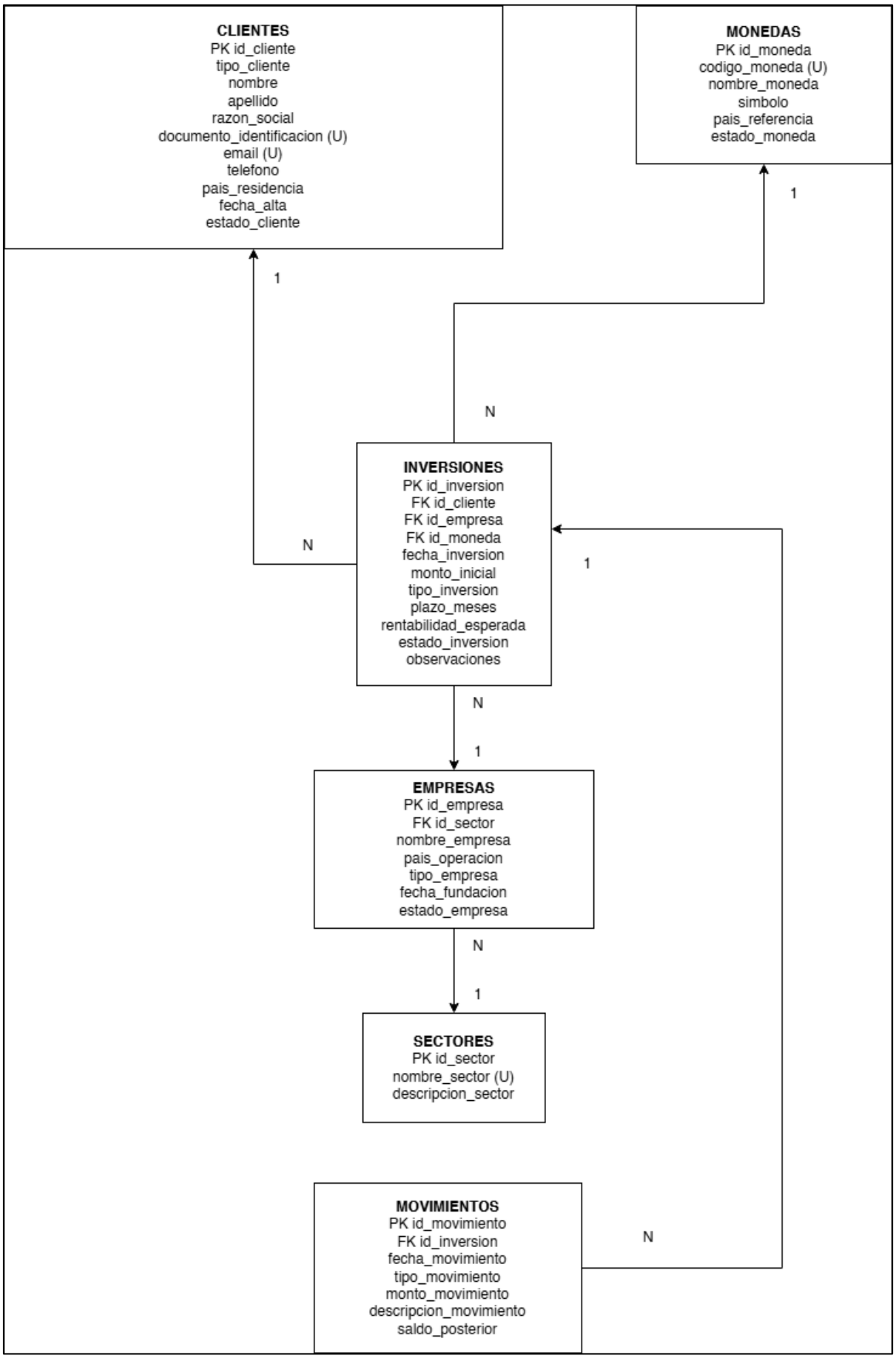
La organización representada en este proyecto es un fondo de inversión que administra capital aportado por múltiples clientes y lo destina a oportunidades de inversión en empresas de sectores específicos, principalmente energético e inmobiliario. Su operatoria consiste en recibir fondos de inversores, registrar cada colocación realizada y realizar seguimiento de la evolución de esas inversiones a lo largo del tiempo.

Desde una mirada abstracta, el funcionamiento del fondo puede entenderse a partir de tres núcleos principales. En primer lugar, los clientes, que actúan como inversores y aportan capital al fondo. En segundo lugar, las inversiones, que representan la colocación concreta de ese capital en una empresa determinada y en una moneda específica. En tercer lugar, los movimientos, que reflejan los cambios posteriores sobre cada inversión, como aportes adicionales, retiros o ajustes.

Las empresas constituyen el destino del capital administrado, mientras que los sectores permiten clasificarlas según su actividad económica. A su vez, la entidad monedas resulta necesaria porque el fondo opera con distintas divisas extranjeras, por lo que una misma organización debe poder registrar inversiones expresadas en diferentes monedas.

En este marco, la base de datos propuesta acompaña la lógica del negocio al permitir registrar quién invierte, cuánto invierte, en qué moneda, en qué empresa y cómo evoluciona cada operación. De esta manera, el modelo relacional no solo refleja la estructura de la organización, sino también su circuito básico de operación y seguimiento de inversiones

4- Diagrama E-R



Explicación diagrama E-R:

El diagrama Entidad–Relación representa la estructura de la base de datos diseñada para el fondo de inversión. En él se visualizan las entidades principales del proyecto: **clientes, monedas, sectores, empresas, inversiones y movimientos**

La entidad central del modelo es inversiones, ya que vincula a los clientes con las empresas y con las monedas en las que se expresa cada operación. La relación entre clientes e inversiones es de uno a muchos, porque un cliente puede realizar varias inversiones. Del mismo modo, la relación entre monedas e inversiones también es de uno a muchos, ya que una misma moneda puede estar asociada a distintas inversiones. A su vez, la relación entre empresas e inversiones es de uno a muchos, porque una empresa puede recibir varias inversiones, aunque cada inversión se vincula con una sola empresa.

Por otra parte, la entidad empresas se relaciona con sectores en una relación de uno a muchos, dado que un sector económico puede incluir varias empresas, pero cada empresa pertenece a un solo sector. Finalmente, la entidad movimientos se vincula con inversiones en una relación de uno a muchos, ya que una inversión puede registrar múltiples movimientos, como aportes, retiros o ajustes, mientras que cada movimiento pertenece a una sola inversión. De esta manera, el diagrama refleja de forma fiel la lógica del negocio y la estructura relacional planteada para el proyecto.

5- Listado de Tablas

Tabla clientes: almacena la información de los clientes del fondo de inversión, ya sean personas físicas o jurídicas.

Campo	**Abrev.**	**Nombre completo**	**Tipo de dato**	**Clave**
id_cliente	id_cli	Identificador del cliente	INT	Primaria
tipo_cliente	tipo_cli	Tipo de cliente	VARCHAR(20)	-
nombre	nom	Nombre del cliente	VARCHAR(100)	-
apellido	ape	Apellido del cliente	VARCHAR(100)	-
razon_social	razon_soc	Razón social del cliente	VARCHAR(150)	-
documento_identificacion	doc_id	Documento de identificación	VARCHAR(30)	Unica
email	mail	Correo electrónico	VARCHAR(120)	Unica
telefono	tel	Teléfono de contacto	VARCHAR(30)	-
pais_residencia	pais_res	País de residencia	VARCHAR(80)	-

Campo	Abrev.	Nombre completo	Tipo de dato	Clave
fecha_alta	fec_alta	Fecha de alta del cliente	DATE	-
estado_cliente	est_cli	Estado del cliente	VARCHAR(20)	-

Tabla monedas: contiene las monedas extranjeras en las que se expresan las inversiones administradas por el fondo.

Campo	Abrev.	Nombre completo	Tipo de dato	Clave
id_moneda	id_mon	Identificador de la moneda	INT	Primaria
codigo_moneda	cod_mon	Código de la moneda	VARCHAR(10)	Unica
nombre_moneda	nom_mon	Nombre de la moneda	VARCHAR(50)	-
simbolo	simb	Símbolo monetario	VARCHAR(10)	-
pais_referencia	pais_ref	País o región de referencia	VARCHAR(80)	-
estado_moneda	est_mon	Estado de la moneda	VARCHAR(20)	-

Tabla sectores: clasifica a las empresas receptoras de inversión según el sector económico al que pertenecen.

Campo	Abrev.	Nombre completo	Tipo de dato	Clave
id_sector	id_sec	Identificador del sector	INT	Primaria
nombre_sector	nom_sec	Nombre del sector	VARCHAR(100)	Unica
descripcion_sector	desc_sec	Descripción del sector	VARCHAR(255)	-

Tabla empresas: almacena la información de las empresas en las que el fondo invierte capital.

Campo	Abrev.	Nombre completo	Tipo de dato	Clave
id_empresa	id_emp	Identificador de la empresa	INT	Primaria
nombre_empresa	nom_emp	Nombre de la empresa	VARCHAR(150)	-

Campo	Abrev.	Nombre completo	Tipo de dato	Clave
id_sector	id_sec	Identificador del sector	INT	Foranea
pais_operacion	pais_op	País de operación de la empresa	VARCHAR(80)	-
tipo_empresa	tipo_emp	Tipo de empresa	VARCHAR(50)	-
fecha_fundacion	fec_fund	Fecha de fundación	DATE	-
estado_empresa	est_emp	Estado de la empresa	VARCHAR(20)	-

Clave foránea: id_sector referencia a sectores.

Tabla inversiones: registra cada inversión realizada por un cliente, indicando empresa destino, moneda y características principales de la operación.

Campo	Abrev.	Nombre completo	Tipo de dato	Clave
id_inversion	id_inv	Identificador de la inversión	INT	Primaria
id_cliente	id_cli	Identificador del cliente	INT	Foranea
id_empresa	id_emp	Identificador de la empresa	INT	Foranea
id_moneda	id_mon	Identificador de la moneda	INT	Foranea
fecha_inversion	fec_inv	Fecha de inversión	DATE	-
monto_inicial	monto_ini	Monto inicial invertido	DECIMAL(18,2)	-
tipo_inversion	tipo_inv	Tipo de inversión	VARCHAR(50)	-
plazo_meses	plazo_mes	Plazo en meses	INT	-
rentabilidad_esperada	rent_esp	Rentabilidad esperada	DECIMAL(5,2)	-
estado_inversion	est_inv	Estado de la inversión	VARCHAR(20)	-
observaciones	obs	Observaciones de la inversión	VARCHAR(255)	-

Claves foráneas:
id_cliente referencia a clientes;
id_empresa referencia a empresas;
id_moneda referencia a monedas.

Tabla movimientos: registra los movimientos posteriores asociados a cada inversión, permitiendo la trazabilidad de su evolución.

Campo	Abrev.	Nombre completo	Tipo de dato	Clave
id_movimiento	id_mov	Identificador del movimiento	INT	Primaria
id_inversion	id_inv	Identificador de la inversión	INT	Foranea
fecha_movimiento	fec_mov	Fecha del movimiento	DATE	-
tipo_movimiento	tipo_mov	Tipo de movimiento	VARCHAR(50)	-
monto_movimiento	monto_mov	Monto del movimiento	DECIMAL(18,2)	-
descripcion_movimiento	desc_mov	Descripción del movimiento	VARCHAR(255)	-
saldo_posterior	saldo_post	Saldo posterior al movimiento	DECIMAL(18,2)	-

Clave foránea: id_inversion referencia a inversiones.

Síntesis de claves e índices

La base de datos utiliza claves primarias para identificar de manera única cada registro y claves foráneas para establecer las relaciones entre entidades. Asimismo, se incorporan claves únicas en los campos documento_identificacion, email, codigo_moneda y nombre_sector, las cuales funcionan también como índices de unicidad dentro del modelo.

Técnico

Link al .sql: https://github.com/MartinOrdon/SQL_Ordo-ez_CoderH.git